

§ 6 波所传播的能量

Energy Transported by Waves

一、机械能

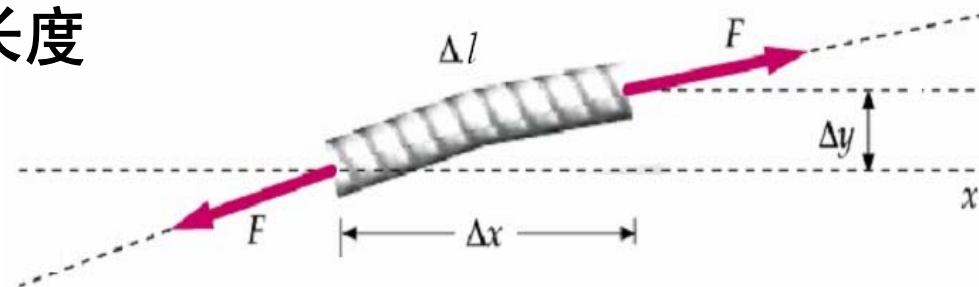
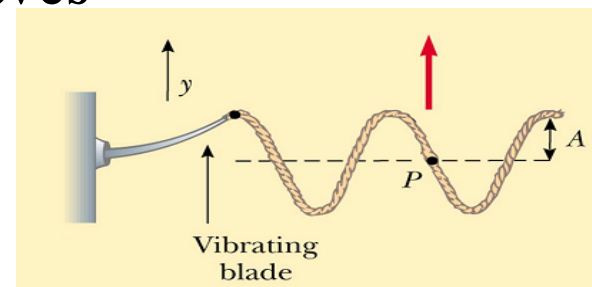
1. 小质元的弹性势能

绳子上一小质元的弹性势能，等于张力的功

$$\Delta W_p = F (\Delta l - \Delta x) \quad F \text{ — 绳子中的张力}$$

Δl — 小质元被拉伸后的长度

Δx — 小质元的原长



$$\Delta l - \Delta x \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2 \Delta x$$

$$\Delta W_p = \frac{1}{2} F \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2 \Delta x = \frac{1}{2} F \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 \Delta x$$

$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \quad F = \mu u^2$$

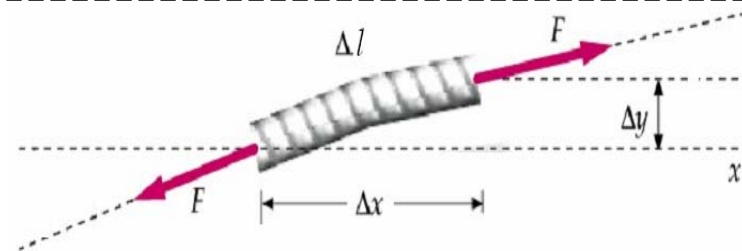
$$\Delta W_p = \frac{1}{2} \mu u^2 A^2 \frac{\omega^2}{u^2} \sin^2 \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \right] \Delta x$$

$$\Delta l = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

$$= \Delta x \left[1 + \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$\approx \Delta x \left[1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta y}{\Delta x} \right)^2 \right]$$

$$\Delta W_p = F (\Delta l - \Delta x)$$



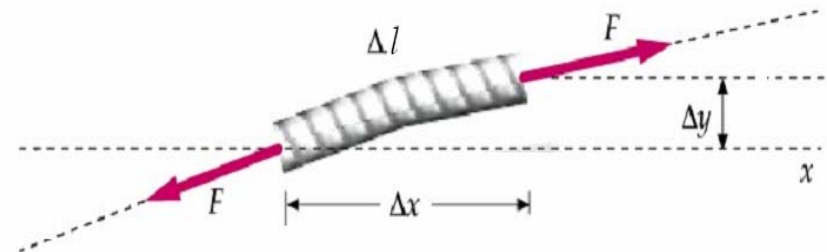
$$\Delta W_p = \frac{1}{2} \mu u^2 A^2 \frac{\omega^2}{u^2} \sin^2 [\omega(t - \frac{x}{u})] \Delta x$$

$$\Delta W_p = \frac{1}{2} A^2 \omega^2 \sin^2 [\omega(t - \frac{x}{u})] \mu \Delta x = \frac{1}{2} A^2 \omega^2 \sin^2 [\omega(t - \frac{x}{u})] \Delta m$$

考虑三维

$$\Delta W_p = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega(t - \frac{x}{u}) \Delta V$$

$$\Delta W_p = F (\Delta l - \Delta x)$$



2. 动能

$$y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

平衡位置在 x 处的质元的速度：

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -A \omega \sin \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

质元的动能

$$\Delta W_k = \frac{1}{2} \Delta m v^2 = \frac{1}{2} A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \Delta m$$

$$\Delta W_k = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \Delta V = \Delta W_p$$

$$\Delta W_k = \Delta W_p = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \Delta V$$

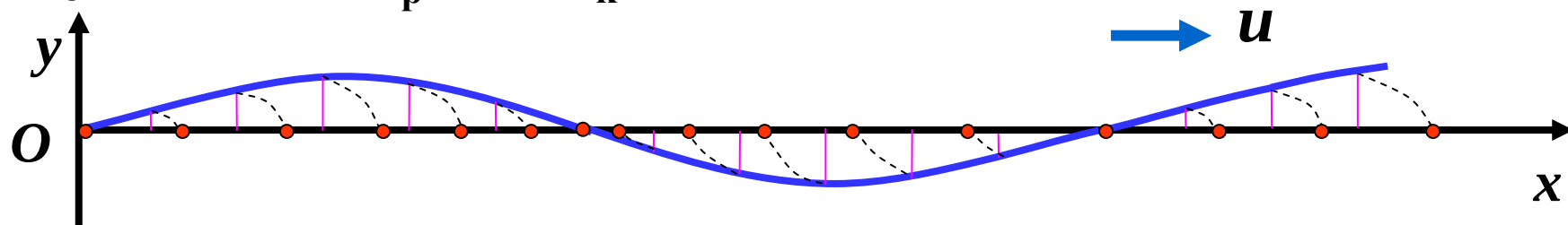
讨论: $\Delta W_k = \Delta W_p = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \Delta V$ $y = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$

□ ΔW_p 、 ΔW_k 均随时间同相地周期性变化

□ 极大值出现在过平衡位置的质元处

$y = 0 \rightarrow \Delta W_p$ 、 ΔW_k 最大;

y 最大 $\rightarrow \Delta W_p$ 、 ΔW_k 为 0

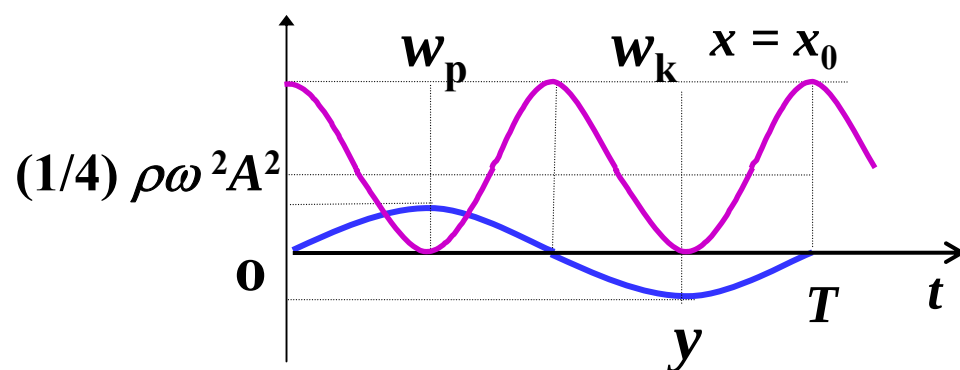


□ 与孤立系统的能量的区别:

$\Delta W_p = \Delta W_k$, 波动过程也是能量的传递过程。

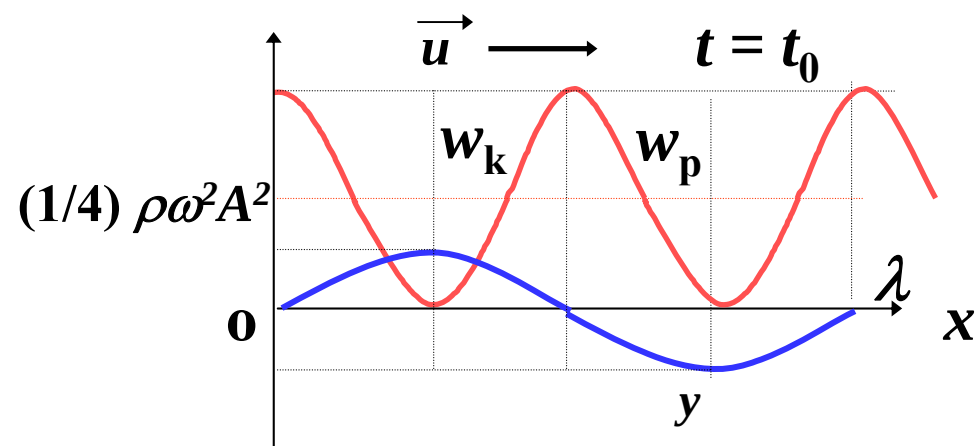
3. 机械能 ΔW

$$\Delta W = \Delta W_k + \Delta W_p = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \Delta V$$



x 一定, ΔW 随 t 变化,
每一个小质元拥有的
能量在不停的变化.

t 一定,
 ΔW 随 x 周期性变化.



机械能 $\Delta W = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u}\right) \Delta V$

讨论:

- x 一定, ΔW 随 t 变化, 每一个小质元拥有的能量不停的变化
- t 一定, ΔW 随 x 周期性变化
- 波动是能量的传递过程
- 以上结论即适用于横波又适用于纵波

二、能量密度

$$\Delta W = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \Delta V$$

1. 能量密度 w

媒质单位体积内的能量

$$w = \frac{\Delta W}{\Delta V} = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

能量极大值点满足: $\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) = \pm (2k + 1) \frac{\pi}{2}, k = 0, 1, 2 \dots$

$$\omega dt - \frac{\omega}{u} dx = 0 \qquad \frac{dx}{dt} = u$$

能量密度取极大值的点以速度 u 沿 x 轴的正向传播。
对于简谐波，**波的相速度**就是能量的传递速度。

2. 平均能量密度 $\bar{w}$

$$w = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

一周期内能量密度的平均值

$$\bar{w} = \frac{1}{T} \int_0^T w dt = \frac{1}{T} \int_0^T \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) dt = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2$$

$$\bar{w} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 = 2\pi^2 \rho A^2 \nu^2$$

❖ $\bar{w} \propto A^2$ 、 ν^2 和 ρ

❖ 此公式适用于各种弹性波

三、能流

$$w = \rho A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

1. 定义：单位时间内通过媒质中某面积的能量

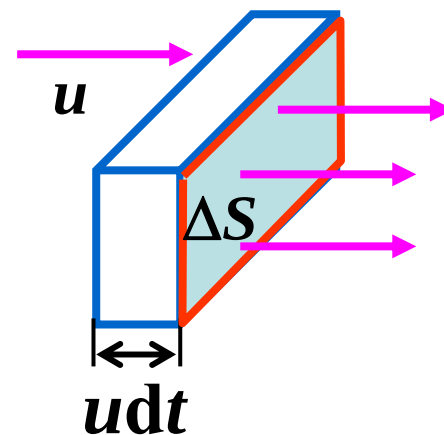
能流 P 单位：W（瓦特）

时间 dt 内通过 ΔS 的能量为： $w \Delta V = w \Delta S u dt$

$$P = \frac{w \Delta S u dt}{dt} = w \Delta S u$$

$$P = \rho u \Delta S A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right)$$

能流 P 随时间周期性变化



$$P = \rho u \Delta S A^2 \omega^2 \sin^2 \omega \left(t - \frac{x}{u} \right) \quad P = w \Delta S u$$

能流 P 对时间的平均值 $\bar{P} = \bar{w} \Delta S u = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \Delta S u$

2. 能流密度、波的强度 I

能流密度的定义：垂直于波的传播方向上单位面积的能流。

波的强度 I （平均能流密度）：能流密度的时间平均值。

单位：W/m²

波的强度 I （平均能流密度）：能流密度的时间平均值。

$$I = \frac{\bar{P}}{\Delta S} = \frac{1}{2} \rho u A^2 \omega^2 = \frac{1}{2} z A^2 \omega^2$$

定义：介质的特性阻抗 $z = \rho u$

$$I \propto A^2$$

波的强度正比于振幅的平方 $\left\{ \begin{array}{l} \text{光强} \\ \text{声强} \end{array} \right.$

$$\bar{P} = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2 \Delta S u$$

例：在各向同性、均匀、无吸收媒质中的平面波的振幅。

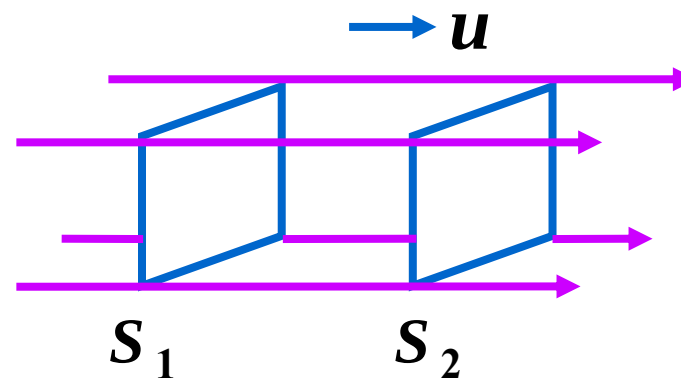
一个周期 T 内通过 S_1 和 S_2 内的能量相等（能量守恒）

$$I_1 S_1 T = I_2 S_2 T$$

$$S_1 = S_2 \quad I_1 = I_2$$

$$A_1 = A_2$$

振幅不变



例：在各向同性、均匀、无吸收媒质中球面波的振幅。

解： $I_1 S_1 T = I_2 S_2 T$ $\frac{1}{2} \rho A_1^2 \omega^2 u S_1 = \frac{1}{2} \rho A_2^2 \omega^2 u S_2$

$$A_1^2 S_1 = A_2^2 S_2$$

$$S_1 = 4 \pi r_1^2$$

$$S_2 = 4 \pi r_2^2$$

$$A_1^2 r_1^2 = A_2^2 r_2^2$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{r_2}{r_1}$$

$$A \propto \frac{1}{r}$$

令： $r = 1\text{m}$, 振幅为 A_1 $A = \frac{A_1}{r}$

$$y = \frac{A_1}{r} \cos \omega \left(t - \frac{r}{u} \right)$$

— 球面简谐波的波函数

